EJERCICIOS RESUELTOS

1. Convierta a su forma binaria.

a- 43027_8

Nota: Cuando una base es potencia de otra como lo es base octal de la base binaria ($8=2^3$) para hacer la conversión entre sistemas simplemente se reemplaza cada digito por su equivalente numérico de la segunda base o base de destino. Basta tener en cuenta en este caso las equivalencias entre los tercetos y la siguiente tabla que no es mas que la representación en binario puro de los números del 0 al 7 (máximos símbolos de representables en base octal).

$0_8 \rightarrow 000_2$
$1_8 \rightarrow 001_2$
$2_8 \rightarrow 010_2$
$3_8 \rightarrow 011_2$
$4_8 \rightarrow 100_2$
$5_8 \rightarrow 101_2$
$6_8 \rightarrow 110_2$
$7_8 \rightarrow 111_2$

Entonces:

4	3	0	2	7_8
100	011	000	010	111_2

$43027_8 \rightarrow 100011000010111_2$

b- 350.765625_{10}

Para la parte entera tenemos

$350 - 2^8 . 1 = 94$
$94 - 2^7 . 0 = 94$
$94 - 2^6 . 1 = 30$
$30 - 2^5 . 0 = 30$
$30 - 2^4 . 1 = 14$
$14 - 2^3 . 1 = 6$
$6 - 2^2 . 1 = 2$
$2 - 2^1 . 1 = 0$
$0 - 2^0 . 0 = 0$

Para la parte decimal

0.765625 x 2 = 1.53124
0.53124 x 2 = 1.0625
0.0625 x 2 = 0.125
0.125 x 2 = 0.250
0.250 x 2 = 0.5
0.5 x 2 = 1

$350.765625_{10} \rightarrow 101011110.110001_2$

c- A3CB . EFD $_{16}$

Para el traspaso del sistema Hexadecimal al binario utilizamos igual concepto que el traspaso de Octal a Binario.

A	3	C	B.	E	F	D	$_{16}$
1011	0011	1100	1011.	1110	1111	1101	$_{2}$

A3CB . EFD $_{16}$ → 1011 0011 1100 1011 . 1110 1111 1101 $_{2}$

2. Convierta a la forma octal.

a- 1001101.01100001 $_{2}$

001	001	101.	011	000	010 $_{2}$
1	1	5.	3	0	2 $_{8}$

1001101.01100001 $_{2}$ →115.302 $_{8}$

b- 1F4 $_{16}$

1	F	4	$_{16}$
000 1	11 11	0 100	$_{2}$
0	7	6	4 $_{8}$

1F4 $_{16}$ → 764$_{8}$

3. Convierta a forma hexadecimal.

a - 15321 $_{10}$

15321	16		
92	957	16	
121	157	59	16
9	**13**	**11**	**3**

15321$_{10}$ → 3BD9 $_{16}$

b-100101100 $_{2}$

1	0010	1100	$_{2}$
1	2	C	$_{16}$

100101100$_{2}$ → 12C $_{16}$

4. Convierta a forma decimal.

3E8.ABF $_{16}$

3E8.ABF $_{16}$ = $3 \times 16^{2} + 14 \times 16^{1} + 8 \times 16^{0} + 10 \times 16^{-1} + 11 \times 16^{-2} + 15 \times 16^{-3}$

768 + 224 + 8 + 0.625 + 0,04296875 + 0,003662109375

3E8.ABF $_{16}$ → 1000,671630859375 $_{10}$

5. Convierta a la forma binaria aplicando pasaje directo.

a- 3D59 $_{16}$
b- 7BA3.BC$_{16}$

a- 3D59 $_{16}$

3	D	5	9	$_{16}$
0011	1101	0101	1001	$_{2}$

3D59 $_{16}$ → 11110101011001 $_{2}$

b - 7BA3.BC$_{16}$

7	B	A	3.	B	C	$_{16}$
0111	1011	1010	0011.	1011	1100	$_{2}$

7BA3.BC $_{16}$ → 0111101110100011.10111100 $_{2}$

6. Convertir :

a)el número decimal 7820 a octal, binario, Hex, BCD Nat y a su equivalente en base 5.
b)el binario 0,01001111 a decimal.
c) a decimales y hexadecimal el número octal 1024,75.
d)a octal y binario los números Hex.: 3AE y 7F,CB.

a)

7820	8	4
977	8	1
122	8	2
15	8	7
1		

7820 $_{(10)}$ = 17214 $_{(8)}$

	4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1	→ pesos
7820	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	

7820$_{(10)}$ = 1111010001100$_{(2)}$

7820	16	C
488	16	8
30	16	E
1		

7820$_{(10)}$ = 1E8C$_{(16)}$

7820$_{(10)}$ = 0111 1000 0010 0000 en BCD Natural

7820	5	0
1564	5	4
312	5	2
62	5	2
12	5	2
2		

7820$_{(10)}$ = 222240$_{(5)}$

b) $0{,}01001111_{(2)} = 0*2^0+0*2^{-1}+1*2^{-2}+0*2^{-3}+0*2^{-4}+1*2^{-5}+1*2^{-6}+1*2^{-7}+1*2^{-8}$
$= 0{,}25 + 0{,}03125 + 0{,}015625 + 0{,}0078125 + 0{,}00390625$
$= 0{,}30859375_{(10)}$

c) $1024{,}75_{(8)} = 1*8^3+0*8^2+2*8^1+4*8^0+7*8^{-1}+5*8^{-2}$
$= 512 + 16 + 4 + 0{,}875 + 0{,}078125$
$= 532{,}953125_{(10)}$

532	16	4
33	16	1
2		

$532_{(10)} = 214_{(16)}$

$0{,}953125_{(10)} \longrightarrow \pm\, 0{,}000001 = \frac{1}{10^6}$

$10^6 \leq \text{base}^{\text{exp}}$
$10^6 \leq 16^5$

$0{,}953125 \times 16 = 15{,}25$
$0{,}25 \times 16 = 4$
$0 \times 16 = 0$
$0 \times 16 = 0$
$0 \times 16 = 0$

$0{,}953125_{(10)} = F4000_{(16)}$

$1024{,}75_{(8)} = 214{,}F4000_{(16)}$

d) $3AE_{(16)} = 001\ 1\ 10\ 10\ 1110$
1 6 5 6

$3AE_{(16)} = 1656_{(8)}$
$3AE_{(16)} = 1110101110_{(2)}$

$7F{,}CB_{(16)} = 0111\ 1\ 111\ ,\ 110\ 0\ 10\ 11$
1 7 7 , 6 2 6

$7F{,}CB_{(16)} = 177{,}626_{(8)}$
$7F{,}CB_{(16)} = 1111111{,}11001011_{(2)}$

7. Dados los símbolos “3” y “9” decir cuanto vale si se leen dichos símbolos en Hex, en decimal y en octal.

39 → $39_{(10)}$
→ 39(16)
→ en octal no se puede representar el símbolo “9”

8. Sean los símbolos 1011 , leer dicha información en binario , en octal y en base 5, diciendo en cada caso cual es el equivalente decimal.

1011 $\xrightarrow{\text{se lee}}$ $1011_{(2)} = 8 + 2 + 1 = 11_{(10)}$

$\xrightarrow{\text{se lee}}$ $1011_{(8)} = 1 \times 8^0 + 1 \times 8^1 + 0 \times 8^2 + 1 \times 8^3 = 1 + 8 + 512 = 521_{(10)}$

$\xrightarrow{\text{se lee}}$ $1011_{(5)} = 1 \times 5^0 + 1 \times 5^1 + 0 \times 5^2 + 1 \times 5^3 = 1 + 5 + 125 = 131_{(10)}$

9. Dado un número del tipo $10_{(X)}$ [uno cero en base x] indicar que número es en base 10.

$10_{(X)} = 1*x^1 + 0*x^0 = 1*x^1_{(10)} = x_{(10)}$

10. Como se representa +12 y –12 en una computadora de 5 bits en los convenios SyM, Ca2, Ca1 y

	SyM	Ca2	Ca1
+12	01100	01100	01100
–12	11100	10100	10011

11. En los convenios ya mencionados, a que número representan los códigos: 00001101 y 10001110

	SyM	Ca2	Ca1
00001101	+13	+13	+13
10001110	–14	–114	–113

$$\begin{array}{r} 10000000 \\ -\ \underline{00001101} \\ 01110011 \end{array} \longrightarrow -115_{(10)}$$

10001110 $\longrightarrow$ Ca2 $\longrightarrow$ 01110010 $\longrightarrow$ 114

10001110 $\longrightarrow$ Ca1 $\longrightarrow$ 01110001 $\longrightarrow$ 113

$$\begin{array}{r} 10001110 \\ -\ \underline{10000000} \\ 00001110 \end{array} \longrightarrow +14_{(10)}$$

12. Efectuar las siguientes operaciones aritméticas:

a) Módulo 256 y números sin signo

$$\begin{array}{r} 24 \\ +\ \underline{17} \\ 41 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 00011000 \\ +\ \underline{00010001} \\ 00101001 \end{array} \longrightarrow 41 : \text{resultado válido}$$

$$\begin{array}{r} -\ 49 \\ \underline{36} \\ 13 \end{array} \qquad \begin{array}{r} -000110001 \\ \underline{000100100} \\ 000001101 \end{array} \longrightarrow 13 : \text{resultado válido}$$

```
 _36 → -¹000100100
  49     000110001
         111110011 →  hubo barrow resultado inválido

 -24
+ -17
 -41                →  − 24<−17  se produce barrow
```

b) Números en Ca2 y el mínimo módulo posible

```
  24      0011000          +(2^(7-1)-1) = +63
+ 17    + 0010001
  41      0101001 →   41 : resultado válido     Módulo 2^7 = 128

_ 49     _0110001          0110001
  36      0100100  Ca2     1011100
  13                →    1 0001101
                          +13  : resultado válido     Módulo 2^7 = 128
                          ↓
                     Carry se ignora

_ 36     _ 0100100         0100100                          Módulo 2^7 = 128
  49      0110001  Ca2     1001111   Ca2
-- 13                →    1110011   →  0001101
                          → ( -- )  13   : resultado válido

  -24     0011000  →       1101000                          Módulo 2^7 = 128
+ -17     0010001  Ca2   + 1101111   Ca2
  -41                      1 1010111  →  0101001
                          ↓
                          → ( -- )  41   : resultado válido
                     Carry se ignora
```

13. Dada la operación de números signados, en modulo de 8 bits, escribir el sustraendo de tal forma que las banderas obtengan los siguientes valores lógicos :

C = 0 ; P = 0 ; V = 1 ; S = 1 ; A = 1 ; Z = 0

```
  0 1 0 1  1 0 0 1    minuendo
+_______________       Sustraendo
                       Resultado con su RC
```

Rta.-

```
  0 1 0 1  1 0 0 1    minuendo
+ 0 1 0 1  1 0 1 1    Sustraendo
  1 0 1 1  0 0 1 1    Resultado con su RCC
```

14. Hallar el complemento a la base y el complemento a la base menos uno de los siguientes números aplicando la definición.

a- 10110011_2 (formado de 8 dígitos)

a - 10110011_2

Complemento a la base	*Complemento a la base -1*
100000000	01001101
- 10110011	-1
01001101	**01001100**

15. a- Represente en complemento a uno los números 45 y –45 utilizando palabras de 12 bits.
b- Ídem con complemento a dos.

Referencias: 1 Bit de signo 11 Bits de Modulo

a- Complemento a uno

45 = 0 00000101101

- 45 = 1 11111010010

b- Complemento a dos

45 = 0 00000101101

- 45 = 1 11111010011

16. Determine los complementos a uno y a dos de los siguientes números binarios

a- 110110

Complemento a 1

(1000000-1) – 110110 =

111111 – 110110 = 1001

Complemento a 2

1001 + 1= 1010

b- 110011001100

Complemento a 1

```
  1000000000000
–            1
   110011001100
     1100110011
```

Complemento a 2

```
     1100110011
+            1
     1100110100
```

17. Realizar la siguiente operación por el complemento a la base, en el sistema numérico binario con el menor formato posible (grupos de 8 bits). Es decir definir si se puede trabajar en 8 bits o 16 bits.

a.- operación sin bit de signo

3)d – 130)d =

b.- operación con bit de signo

3)d – 130)d =

Rta.-

a)

```
130)d ➔  1 0 0 0   0 0 1 0
  Ca1 ➔  0 1 1 1   1 1 0 1
      +                  1
  Ca2 ➔  0 1 1 1   1 1 1 0
      +
   3)d ➔                1 1
         1 0 0 0   0 0 0 1   ➔ -127)d
```

b)

```
130)d ➔  0 0 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0   0 0 1 0
  Ca1 ➔  1 1 1 1   1 1 1 1   0 1 1 1   1 1 0 1
      +                                      1
  Ca2 ➔  1 1 1 1   1 1 1 1   0 1 1 1   1 1 1 0
      +
   3)d ➔                                  1 1
         1 1 1 1   1 1 1 1   1 0 0 0   0 0 0 1   ➔ -127)d
```

18. Desarrollar la siguiente operación con números signados en el sistema binario, con el menor formato posible para que no de overflow.

$$- 24)_8 - 78)_{16} =$$

R**ta.-**

$$- \quad 24)_8 - 78)_{16} = - 20)_{10} - 120)_{10} = -140)_{10}$$

```
      - 010 100 – 0111 1000  =
     -0 0001 0100 -  0 0111 1000 =
Ca1   1  1110 1011    1 1000  0111
    +              1                1
```

Ca2 1 1110 1100 + 1 1000 1000 **=**

```
      1  1110  1100
+     1  1000  1000
```

1 0111 0100)$_2$ Si quiero verificar vuelvo a complementar a 2

```
      1  0111  0100
      0  1000  1011   Ca1
    +              1
```

$$- 0\ 1000\ \ 1100)_2 = -140)_{10}$$

19. Si las siguientes operaciones se realizan en base 16 y con el formato de 4 dígitos hexadecimal (16 bits), usando un dígito para el signo, con la convención del complemento al modulo.
Decir en cada una de ellas que valor toma el overflow.

a) - 6F00 - FA3 = 815D ; O = 0
b) FA3 - 6F00 = A0A3 ; O = 0
c) 34FA + 5011 = 8503 ; O = 1

Rta.-

```
        F 10                 F  F  F  10
a)  1 0 0 0 0          1 0 0 0 0
  - 6 F 0 0          -   F A 3

    9 1 0 0            F 0 5 D
```

Rta. Con dígito de signo

```
    9 1 0 0
  + F 0 5 D

  1  8 1 5 D
```

Rta. Con signo

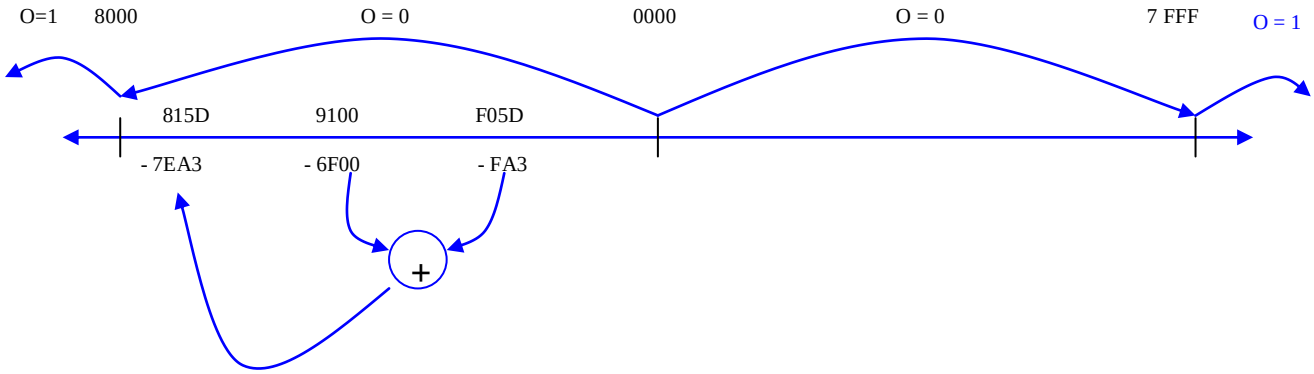
```
                F  F  F  10
  1 0 0 0 0
+ 8 1 5 D

- 7 E A 3
```

Comprobación :

```
  - 6 F 0 0
+ - F A 3

- 7 E A 3
```



b) Por ser un operando positivo y el otro negativo nunca sale del rango es decir el overflow es igual a cero.-

```
        F 10                 1
a)  1 0 0 0 0          F A 3
  - 6 F 0 0          - 9 1 0 0

    9 1 0 0            A 0 A 3
```

c) O = 1, por ser la suma mayor a 7FFF es decir:

```
  3 4 F A
+ 5 0 1 1

  8 5 0 3
```

20. Realizar las tablas de sumas correspondientes a los sistemas binario y hexadecimal.

Tablas de sumar binarias

Tabla del 0	*Tabla del 1*
0 + 0 = 0	0 + 1 = 0
1 + 0 = 1	1 + 1 = 10

Tablas de sumar Hexadecimales

Tabla del 0	*Tabla del 1*	*Tabla del 2*	*Tabla del 3*	*Tabla del 4*	*Tabla del 5*	*Tabla del 6*	*Tabla del 7*
0 + 0 = 0	0 + 1 = 1	0 + 2 = 2	0 + 3 = 3	0 + 4 = 4	0 + 5 = 5	0 + 6 = 6	0 + 7 = 7
1 + 0 = 1	1 + 1 = 2	1 + 2 = 3	1 + 3 = 4	1 + 4 = 5	1 + 5 = 6	1 + 6 = 7	1 + 7 = 8
2 + 0 = 2	2 + 1 = 3	2 + 2 = 4	2 + 3 = 5	2 + 4 = 6	2 + 5 = 7	2 + 6 = 8	2 + 7 = 9
3 + 0 = 3	3 + 1 = 4	3 + 2 = 5	3 + 3 = 6	3 + 4 = 7	3 + 5 = 8	3 + 6 = 9	3 + 7 = A
4 + 0 = 4	4 + 1 = 5	4 + 2 = 6	4 + 3 = 7	4 + 4 = 8	4 + 5 = 9	4 + 6 = A	4 + 7 = B
5 + 0 = 5	5 + 1 = 6	5 + 2 = 7	5 + 3 = 8	5 + 4 = 9	5 + 5 = A	5 + 6 = B	5 + 7 = C
6 + 0 = 6	6 + 1 = 7	6 + 2 = 8	6 + 3 = 9	6 + 4 = A	6 + 5 = B	6 + 6 = C	6 + 7 = D
7 + 0 = 7	7 + 1 = 8	7 + 2 = 9	7 + 3 = A	7 + 4 = B	7 + 5 = C	7 + 6 = D	7 + 7 = E
8 + 0 = 8	8 + 1 = 9	8 + 2 = A	8 + 3 = B	8 + 4 = C	8 + 5 = D	8 + 6 = E	8 + 7 = F
9 + 0 = 9	9 + 1 = A	9 + 2 = B	9 + 3 = C	9 + 4 = D	9 + 5 = E	9 + 6 = F	9 + 7 = 10
A + 0 = A	A + 1 = B	A + 2 = C	A + 3 = D	A + 4 = E	A + 5 = F	A + 6 = 10	A + 7 = 11
B + 0 = B	B + 1 = C	B + 2 = D	B + 3 = E	B + 4 = F	B + 5 = 10	B + 6 = 11	B + 7 = 12
C + 0 = C	C + 1 = D	C + 2 = E	C + 3 = F	C + 4 = 10	C + 5 = 11	C + 6 = 12	C + 7 = 13
D + 0 = D	D + 1 = E	D + 2 = F	D + 3 = 10	D + 4 = 11	D + 5 = 12	D + 6 = 13	D + 7 = 14
E + 0 = E	E + 1 = F	E + 2 = 10	E + 3 = 11	E + 4 = 12	E + 5 = 13	E + 6 = 14	E + 7 = 15
F + 0 = F	F + 1 = 10	F + 2 = 11	F + 3 = 12	F + 4 = 13	F + 5 = 14	F + 6 = 15	F + 7 = 16

Tabla del 8	*Tabla del 9*	*Tabla de A*	*Tabla de B*	*Tabla de C*	*Tabla de D*	*Tabla de E*	*Tabla de F*
0 + 8 = 8	0 + 9 = 9	0 + A = A	0 + B = B	0 + C = C	0 + D = D	0 + E = E	0 + F = F
1 + 8 =	1 + 9 = A	1 + A = B	1 + B = C	1 + C = D	1 + D = E	1 + E = F	1 + F = 10
2 + 8 =	2 + 9 = B	2 + A = C	2 + B = D	2 + C = E	2 + D = F	2 + E = 10	2 + F = 11
3 + 8 =	3 + 9 = C	3 + A = D	3 + B = E	3 + C = F	3 + D = 10	3 + E = 11	3 + F = 12
4 + 8 =	4 + 9 = D	4 + A = E	4 + B = F	4 + C = 10	4 + D = 11	4 + E = 12	4 + F = 13
5 + 8 =	5 + 9 = E	5 + A = F	5 + B = 10	5 + C = 11	5 + D = 12	5 + E = 13	5 + F = 14
6 + 8 =	6 + 9 = F	6 + A = 10	6 + B = 11	6 + C = 12	6 + D = 13	6 + E = 14	6 + F = 15
7 + 8 =	7 + 9 = 10	7 + A = 11	7 + B = 12	7 + C = 13	7 + D = 14	7 + E = 15	7 + F = 16
8 + 8 =	8 + 9 = 11	8 + A = 12	8 + B = 13	8 + C = 14	8 + D = 15	8 + E = 16	8 + F = 17
9 + 8 =	9 + 9 = 12	9 + A = 13	9 + B = 14	9 + C = 15	9 + D = 16	9 + E = 17	9 + F = 18
A + 8 =	A + 9 = 13	A + A = 14	A + B = 15	A + C = 16	A + D = 17	A + E = 18	A + F = 19
B + 8 =	B + 9 = 14	B + A = 15	B + B = 16	B + C = 17	B + D = 18	B + E = 19	B + F = 1A
C + 8 =	C + 9 = 15	C + A = 16	C + B = 17	C + C = 18	C + D = 19	C + E = 1A	C + F = 1B
D + 8 =	D + 9 = 16	D + A = 17	D + B = 18	D + C = 19	D + D = 1A	D + E = 1B	D + F = 1C
E + 8 =	E + 9 = 17	E + A = 18	E + B = 19	E + C = 1A	E + D = 1B	E + E = 1C	E + F = 1D
F + 8 =	F + 9 = 18	F + A = 19	F + B = 1A	F + C = 1B	F + D = 1C	F + E = 1D	F + F = 1E

21. Realizar las tablas de multiplicación correspondientes al sistema binario.

Tablas de Multiplicar en el Sistema Binario

Tabla del 0	Tabla del 1
0 x 0 = 0	*0 x 1 = 0*
1 x 0 = 0	*1 x 1 = 1*

22. Resuelva los siguientes productos binarios.

a- 110110 x 101

```
   110110
   x  101
   110110
        -
 101100--
100001110
```

b- 111.001 x 1.11

```
   111.001
   x   1.11
   111001
  111001
 111001   .
1100.01111
```

23. Resuelva los siguientes cocientes binarios hasta dos posiciones binarias.

a- 111001 / 1001

```
111001 |1001
 1010  |110.01
   1100
     11
```

b- 111.001 / 10.01

```
111001 |10010
 10101 |11.001
   11001
     111
```

24. Resuelva las siguientes sumas binarias.

a- 11011 + 1010

```
   11011
+   1010
  100101
```

b- 110.1101 + 1011.011

```
   110.1101
+  1011.011
  10010.0011
```

25. Indicar cual es el mayor numero entero positivo y cual es el menor entero negativo (rango de representación) que se puede almacenar en un byte , destinando el primer bit a la izquierda como bit de signo y almacenando los negativos en :

a- Signo y modulo.
b- Signo y complemento a la base menos uno.
c- Signo y complemento a la base.
Nota: escribir los números binarios y los equivalentes en decimal correspondientes

Para 1 byte

	Signo y Modulo		Signo y complemento a la base menos uno		Signo y complemento a la base	
	Binario	Decimal	Binario	Decimal	Binario	Decimal
Mayor Entero Positivo	01111111	+ 127	01111111	+ 127	01111111	+ 127
Menor Entero Negativo	11111111	- 127	10000000	- 127	10000000	- 128

26. Ídem anterior pero para números que se pueden almacenar en 4 bytes.

	Signo y Modulo	
	Binario	Decimal
Mayor Entero Positivo	01111111111111111111111111111111	+ 2147483647
Menor Entero Negativo	11111111111111111111111111111111	- 2147483647

	Signo y complemento a la base menos uno	
	Binario	Decimal
Mayor Entero Positivo	01111111111111111111111111111111	+ 2147483647
Menor Entero Negativo	10000000000000000000000000000000	- 2147483647

	Signo y complemento a la base	
	Binario	Decimal
Mayor Entero Positivo	01111111111111111111111111111111	+ 2147483647
Menor Entero Negativo	10000000000000000000000000000000	- 2147483648

27. Deducir una expresión general que permita obtener el máximo y el mínimo entero (para numero de n bits) que se puede representar en cada uno de los métodos de representación interna de enteros

expresión para los Enteros Positivos $(2^{n-1}-1)$ *= cantidad de positivos.*

expresión para los Enteros Negativos $-(2^{n-1}-1)$ *= cantidad de negativos.*

28. Indicar que numero decimal representan los siguientes números binarios:

a- 11010010
b- 101

si el sistema trabaja con 8 bits y los números negativos se almacenan como :

- **signo y modulo.**
- **Signo y complemento a la base menos uno.**
- **Signo y complemento a la base.**

Nota : Los números deben completarse con ceros a la izquierda para llegar a la cantidad de bits del formato, a menos que se indique lo contrario.

	Signo y Modulo	Signo y Complemento a la base menos uno	Signo y Complemento a la base
a -11010010	**-82**	***-45***	**-46**
b -00000101	**5**	**5**	**5**

29. Indicar que número decimal con signo representan los siguientes números hexadecimal

- **FE**
- **FF04**

Si el sistema trabaja con 4 dígitos hexadecimal (16 bits) y los números negativos se almacenan como:

a) Signo y modulo
b) Signo y complemento a la base menos uno.
c) Signo y complemento a la base.
Rta.

	Signo y modulo	Signo y complemento a la base menos uno.	Signo y complemento a la base
00FE	**+254)d**	**+254)d**	**+254)d**
FF04	**- 32516)d**	**- 251)d**	**- 252)d**

30. Considerar los números de 8 bits a = 01000001 y b = 10000100. Realizar A + B en binario.

Demostrar la validez de la operación convirtiendo operando y resultados en decimal suponiendo que se trata de:

- **números sin signo**
- **números con signo y almacenando los negativos en cada una de las formas de representación de enteros.**

Sin Signo (Binario Puro)		
01000001	xxxxxxxxxxxx	65
+ 10000100		+ 132
11000101		197
Resultado Correcto		

Signo y complemento a la base		
01000001	xxxxxxxxxxxx	65
+ 10000100		+(-124)
11000101		- 59
Resultado Correcto		

Signo y Módulo		
01000001	xxxxxxxxxxxx	65
+ 10000100		+ (-4)
11000101		- 69
Resultado Incorrecto		

Signo y complemento a la base -1		
01000001	xxxxxxxxxxxx	65
+ 10000100		+(-123)
11000101		- 58
Resultado Correcto		

31. Efectuar las siguientes operaciones, para el caso de un sistema que trabaja con 8 bits, el MSB como signo y que almacena los negativos en complemento a la base:

a- 32 – 63
b- -68 –71
c-

Nota: En todos los casos, convertir resultados en decimal y extraer conclusiones.

a- (32 - 63)		
32	xxxxxxxxxxxx	00100000
- 63		+ 11000001
-31		11100001

b- (-68 – 71)		
- 68	xxxxxxxxxxxx	10111100
- 71		+ 10111001
- 139		**101110101**
OVERFLOW		

32. Ídem anterior, si se almacenan los negativos en : signo y complemento a la base menos uno

a- (32 - 63)		
32	xxxxxxxxxxxx	00100000
- 63		+ 11000000
-31		11100000

b- (-68 - 71)		
- 68		10111011
- 71		+ 10111000
- 139		101110011
OVERFLOW		

33. Representar el siguiente numero decimal en la norma IEEE simple precisión: 2149.35

N° Decimal	Signo 1 bit	Caracteristica 8 bits	Mantisa 23 bits
2149,35	0	1001011	1000 0110 0101 0101 1001 1001

34. Mostrar cómo se suman los dos números de punto flotante que siguen para obtener un resultado normalizado:

$$(-.13567 \times 10^{+3}) + (+.67430 \times 10^{-1})$$

$(-.13567 \times 10^{+3}) + (+.67430 \times 10^{-1}) = (-.13567 \times 10^{+3}) + (+.000067430 \times 10^{3}) =$ $\boldsymbol{(+.13573743^{+3})}$

35. Realizar la multiplicación de los siguientes números en punto flotante y obtener un resultado normalizado.

$$(0.7564 \times 10^{12}) \times (-0.1529 \times 10^{-6})$$

$(0.7564 \times 10^{12}) \times (-0.1529 \times 10^{-6}) =$ $\boldsymbol{(-0{,}11565356 \times 10^{6})}$

36. Representar los siguientes números decimales en BINARIO PURO, BCD 8421,

a- 5671 , b- 0007

	a -5671	b -0007
Binario Puro	1011000100111	111
BCD 8421	0101 0110 0111 0001	0000 0000 0000 0111

37. Efectuar las sumas, codificando previamente los números en BCD 8421

a – 731 + 431
b – 1162 + 895

a-

		1			
731			0111	0011	0001
431	+		0100	0011	0001
1162		0001	1011	0110	0010
			+ 0110		
		0001	**0001**	**0110**	**0010**

b-

		1	1		
1162		0001	0001	0110	0010
895	+		1000	1001	0101
2057		0010	1010	1111	0111
			0110	+ 0110	
		0010	**0000**	**0101**	**0111**

38. Escribir los siguientes números decimales expresados en formato IEEE :

a) 754
b) 0,037
c) 0 (cero)

a)

$754_{(10)}$

$\downarrow$

$1011110010_{(2)} \longrightarrow + \ {}_5\ 1{,}011110010\ {}_5\ 2^{+9} \Leftarrow$ en BD EXCESO 127

$$\begin{array}{rcr} 127 & \longrightarrow & 01111111 \\ +9 & & \underline{+\quad 1001} \\ & & 10001000 \end{array}$$

$$\underbrace{0}_{\text{SIGNO}}\ \underbrace{10001000}_{\text{EXPONENTE}}\ \underbrace{01111001000000000000000}_{\text{MANTISA}}$$

b)

$0{,}037_{(10)} = 0{,}00001{,}001011110001101010\ldots_{(2)}$

$\longrightarrow$ 5 posiciones

0,037 x 2 = 0,074
0,074 x 2 = 0,148
0,148 x 2 = 0,296
0,296 x 2 = 0,592
0,592 x 2 = 1,184
0,184 x 2 = 0,368
0,368 x 2 = 0,736
0,736 x 2 = 1,472
0,472 x 2 = 0,944
0,944 x 2 = 1,888
0,888 x 2 = 1,776
0,776 x 2 = 1,552
0,552 x 2 = 1,104
0,104 x 2 = 0,208
0,208 x 2 = 0,416
0,416 x 2 = 0,832
0,832 x 2 = 1,664
0,664 x 2 = 1,328
0,328 x 2 = 0,656
0,656 x 2 = 1,312
0,312 x 2 = 0,624
0,624 x 2 = 1,248
0,248 x 2 = 0,496

0,496 x 2 = 0,992
0,992 x 2 = 1,984
0,984 x 2 = 1,968
0,968 x 2 = 1,936
0,936 x 2 = 1,872

$0{,}037_{(10)} \longrightarrow + \ {}_5\ 1{,}00101111000110101001111\ {}_5\ 2^{-5} \Leftarrow$ en BD EXCESO 127

$$\begin{array}{rcr} _\ 127 & \longrightarrow & _01111111 \\ 5 & & \underline{\qquad 101} \\ & & 01111010 \end{array}$$

$$\underbrace{0}_{\text{SIGNO}}\ \underbrace{01111010}_{\text{EXPONENTE}}\ \underbrace{00101111000110101001111}_{\text{MANTISA}}$$

c)

$0_{(10)}$

$$\underbrace{0}_{\text{SIGNO}}\ \underbrace{00000000}_{\text{EXPONENTE}}\ \underbrace{00000000000000000000000}_{\text{MANTISA}}$$

39. Dar el decimal de los siguientes números expresados en formato IEEE:

a) $\underbrace{\mathbf{1}}_{\text{SIGNO}}\ \underbrace{\mathbf{00011111}}_{\text{EXPONENTE}}\ \underbrace{\mathbf{01010000000000000000000}}_{\text{MANTISA}}$

Exponente:

$\underbrace{00011111}_{31}$

$127 \pm N = 31$

$N = 31 - 127 = -96$

Mantisa: $- 1,01010000000000000000000 \ {}_5 2^{-96}$

$- 0,0 \ldots\ldots 01,0101_{(2)} = - (1 \ {}_5 \ 2^{-96} + 1 \ {}_5 2^{-98} + 1 \ {}_5 2^{-100} \ )_{10}$

96 posiciones

b) $\underbrace{\mathbf{0}}_{\text{SIGNO}}\ \underbrace{\mathbf{01000000}}_{\text{EXPONENTE}}\ \underbrace{\mathbf{11000000000000000000000}}_{\text{MANTISA}}$

Exponente:

$\underbrace{01000000}_{64}$

$127 \pm N = 64$

$N = 64 – 127 = -63$

Mantisa: $+ 1,11000000000000000000000 \ {}_5 2^{-63}$

$0,0\ldots\ldots 1,11_{(2)} = (1 \ {}_5 2^{-63} + 1 \ {}_5 2^{-64} + 1 \ {}_5 2^{-65})_{10}$

63 posiciones

c) $\underbrace{\mathbf{1}}_{\text{SIGNO}}\ \underbrace{\mathbf{11111111}}_{\text{EXPONENTE}}\ \underbrace{\mathbf{00000000000000000000000}}_{\text{MANTISA}}$

Este número es – infinito

d) $\underbrace{\mathbf{0}}_{\text{SIGNO}}\ \underbrace{\mathbf{00000000}}_{\text{EXPONENTE}}\ \underbrace{\mathbf{01000000000000000000000}}_{\text{MANTISA}}$

Este es un número no normalizado

$0,01_{(2)} = 1 \ {}_5 2^{-2}{}_{(10)} \ {}_5 \ 2^{-126}{}_{(10)}$

40. Expresar los siguientes números en la norma IEEE

$26{,}375_{(10)} = 11010{,}011_{(2)}$

0,375 x 2 = 0,75
0,75 x 2 = 1,5
0,5 x 2 = 1

$1,\underbrace{1010{,}011}_{f} \times (2^{+4})_{10}$ en exc 127

4 posiciones

$c = (\pm p + 127)_{10} = +4 + 127 = +131_{(10)} \longrightarrow 10000011_{(2)}$ exc 127

0	10000011	10100110000000000000000
s	c	f

41. Expresar los siguientes números en la norma IEEE

$0{,}09375_{(10)} = 0{,}00011_{(2)}$

0,09375 x 2 = 0,1875
0,1875 x 2 = 0,375
0,375 x 2 = 0,75
0,75 x 2 = 1,5
0,5 x 2 = 1

$0{,}0001,\overbrace{1}^{f}$

4 posiciones

$1{,}1_2 \times (2^{-4})_{10}$

$c = (\pm p + 127)_{10} = -4 + 127 = +123_{(10)} \longrightarrow 01111011_{(2)}$ exc 127

0	01111011	10000000000000000000000
s	c	f

42. ¿Como se representan los siguientes números binarios en la norma IEEE.?

a) 1101101,101101

6 posiciones

$1,\underbrace{101101{,}101101}_{f}$

$c = (\pm p + 127)_{10} = +6 + 127 = +133_{(10)} \longrightarrow 10000101_{(2)}$ exc 127

0	10000101	10110110110100000000000
s	c	f

b) 0,0001

$0{,}0001,\underbrace{\quad}_{f}$

4 posiciones

$c = (\pm p + 127)_{10} = -4 + 127 = +123_{(10)} \longrightarrow 01111011_{(2)}$ exc 127

0	01111011	00000000000000000000000
s	c	f

43. ¿ A qué número representa la palabra 10000000000000000010110011011010 ?

1	00000000	00000000010110011011010
s	c	f

$$-\ 2^{-126} \times (2^{-10} + 2^{-12} + 2^{-13} + 2^{-16} + 2^{-17} + 2^{-19} + 2^{-20} + 2^{-22})_{(10)}$$

44. Cuales de los siguientes números expresados en formato IEEE es equivalente al número decimal 754)d

a) 44 BC 80 00
b) 44 3C 80 00
c) 3F 3C 80 00
d) Ninguna de las anteriores. Decir cual es.--

Rta.-

$754_{(10)}$

$\downarrow$

$1011110010_{(2)} \longrightarrow + \quad 1{,}011110010 \times 10^{+1001}{}_{(2)}$

127 $\longrightarrow$ 0111 1111
+9 + 1001
1000 1000

0 100 0100 0 011 1100 1000 0000 0000 0000

SIGNO EXPONENTE MANTISA

4 4 3 C 8 0 0 0 ➔ 44 3C 80 00